

Наследование

Наследование позволяет повторно использовать общую логику и в то же время добавлять новые концепции

Участники отношения

- **Исходный** (*тот, на основе которого создается другой*) класс называется базовым или родительским.
- **Новый** (*тот, на который создается на базе исходного*) класс называется производным, дочерним или наследником.

Конструкторы не наследуются, но можно вызвать базовые конструкторы в новом классе:

```
public:
    Point3d(float x, float y, float z) :
        Point2d{x, y}, z{z}
```

Правила

1. Элементы базового класса автоматически создаются у дочернего класса
2. Не наследуются конструкторы (пример выше)
3. Закрытые (private) элементы наследуются, но без доступа напрямую, т.е. через геттеры и сеттеры
4. В дочернем классе можно **добавлять** новые члены, **использовать** методы и атрибуты родительского класса, **переопределять** или изменять его методы

Переопределение поведения

```
class Base
{
public:
    void read()
    {
        ...
    }
};

class Son : public Base
{
    void read()
    {
        // используем поведение базового класса
        read();
        // и добавляем что-то поверх этого
        cout << "что-нибудь еще";
    }
};
```

Полиморфизм

Пример

```
// Базовый класс
class Gun
{
    virtual void shoot();
};

// Наследники
class AK47
{
    void shoot() override
    {
```

```
        cout << "tra-ta-ta!";  
    }  
};  
  
class M16  
{  
    void shoot() override  
    {  
        cout << "pa-pa-pa!";  
    }  
};
```

В примере выше у класса Gun метод shoot объявлен как виртуальный (virtual), при этом, метод не определен. Такие классы имеют свое название - абстрактные.

Абстрактный класс - класс содержащий хотя бы 1 виртуальную функцию.

Эти методы (виртуальные) затем переопределяются в дочерних классах через override.